

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**



PROYECTO

**“Implementación de un Sistema de Información para la Revisión
Automática de Escritura Académica mediante Inteligencia
Artificial en la Universidad Continental”**

PRESENTADO POR:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO
Meléndez Valenzuela Erick Anderson	72848846
Delgado Camarena Luis Fernando	73126414

ASESOR:

Daniel Gamarra Moreno

HUANCAYO – PERÚ

2025

LISTA DE CONTENIDO

PORTADA	1
LISTA DE CONTENIDO	2
LISTA DE TABLAS	7
LISTA DE FIGURAS	8
CAPÍTULO 1	9
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO	9
1.1. Aspectos Generales de la Empresa	9
1.1.1. Organigrama	9
1.1.2. Misión y visión	9
1.2. Diagnóstico del Problema	9
1.3. Procesos de la Empresa	9
1.4. Oportunidad Encontrada	9
1.5. Detalles del Proyecto	9
CAPÍTULO 2	10
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	10
2.1. Alternativas de Solución	10
2.2. Factibilidad Técnica	10
2.2.1....	10
2.2.2....	10
2.3. Factibilidad Económica	10
2.3.1. Gastos generales	10
2.4. Factibilidad Operacional	10
2.4.1. Sistemas de ventas	10
CAPÍTULO 3	11
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	11
3.1. Metas del Sistema de Información	11

3.2. Requisitos del Sistema	11
3.2.1.Requerimientos funcionales	11
3.2.2.Requerimientos no funcionales	11
3.3. Identificación de Actores del Sistema	11
3.3.1....	11
CAPÍTULO 4	12
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	12
4.1. Definición de Roles de Trabajo	12
4.1.1.Product owner	12
4.1.2.Scrum master	12
4.1.3.Team member	12
4.1.4.Tester	12
4.2. Product Backlog	12
4.3. Sprint Backlog	12
4.3.1.Sprint 1	12
4.3.2.Sprint 2	12
4.3.3.Sprint 3	12
4.3.4.Sprint 4	12
4.3.5.Sprint 5	13
4.4. Planificación de Sprints	13
4.4.1.Historias de usuario	13
4.4.2.Priorización de historias de usuario	13
4.5. Cronograma de Actividades	13
4.6. Gestión de Riesgos	13
CAPÍTULO 5	14
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	14

5.1. Diseño de Diagramas UML	14
5.1.1. Diagramas de casos de uso	14
5.1.2. Diagramas de secuencia	14
5.1.3. Diagramas de colaboración	14
5.1.4. Diagramas de clases	14
5.2. Diseño de Base de Datos	14
5.2.1. Diseño conceptual (E/R)	14
5.2.2. Diseño lógico	14
5.2.3. Diseño físico	14
5.2.4. Modelado de base de datos	14
5.3. Diseño de Interfaces Básicas	14
5.3.1. Acceso login	15
5.3.2. Interfaz ...	15
CAPÍTULO 6	16
CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE	16
6.1. Desarrollo del Sprint 1	16
6.1.1. Sprint planning	16
6.1.2. Sprint backlog	16
6.1.3. Historias de usuarios	16
6.1.4. Taskboard	16
6.1.5. Daily scrum	16
6.1.6. Sprint review	16
6.1.7. Criterios de aceptación	16
6.1.8. Resultados del sprint	16
6.1.8.1. Evidencias.	16
6.1.8.2. Prueba de desarrollo.	16

6.1.8.3.	17
6.1.9. Sprint retrospective	17
6.2. Desarrollo del Sprint 2	17
6.2.1. Sprint planning	17
6.2.2. Sprint backlog	17
6.2.3. Historias de usuarios	17
6.2.4. Taskboard	17
6.2.5. Daily scrum	17
6.2.6. Sprint review	17
6.2.7. Criterios de aceptación	17
6.2.8. Resultados del sprint	17
6.2.8.1. Evidencias.	17
6.2.8.2. Prueba de desarrollo.	18
6.2.8.3.	18
6.2.9. Sprint retrospective	18
6.3. Desarrollo del Sprint 3	18
6.3.1. Sprint planning	18
6.3.2. Sprint backlog	18
6.3.3. Historias de usuarios	18
6.3.4. Taskboard	18
6.3.5. Daily scrum	18
6.3.6. Sprint review	18
6.3.7. Criterios de aceptación	18
6.3.8. Resultados del sprint	18
6.3.8.1. Evidencias.	19
6.3.8.2. Prueba de desarrollo.	19

6.3.8.3.	19
6.3.9. Sprint retrospective	19
6.4. Desarrollo del Sprint 4	19
6.4.1. Sprint planning	19
6.4.2. Sprint backlog	19
6.4.3. Historias de usuarios	19
6.4.4. Taskboard	19
6.4.5. Daily scrum	19
6.4.6. Sprint review	19
6.4.7. Criterios de aceptación	19
6.4.8. Resultados del sprint	20
6.4.8.1. Evidencias.	20
6.4.8.2. Prueba de desarrollo.	20
6.4.8.3.	20
6.4.9. Sprint retrospective	20
CAPÍTULO 7	21
PRUEBAS DE SOFTWARE	21
7.1. Plan de Pruebas	21
CONCLUSIONES	22
RECOMENDACIONES	23
ANEXOS	24
Anexo 01. Manual Técnico	25
Anexo 02. Manual de Usuario	26

LISTA DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

LISTA DE FIGURAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Aspectos Generales de la Empresa

La Universidad Continental es una institución educativa reconocida por su enfoque innovador en la enseñanza superior, promoviendo la integración de la tecnología en los procesos de aprendizaje. El proyecto se desarrolla en el contexto de dicha institución, en la cual los estudiantes realizan constantemente trabajos académicos que requieren altos estándares de redacción y referencias académicas adecuadas.

1.1.1. Organigrama

El área de sistemas de la Universidad Continental se organiza jerárquicamente bajo la Dirección Académica, integrando equipos de desarrollo, soporte técnico y gestión de plataformas virtuales.

1.1.2. Misión y visión

Misión: Formar profesionales íntegros con visión global, comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible.

Visión: Ser una universidad líder en educación superior en Latinoamérica, reconocida por su excelencia académica e innovación tecnológica.

1.2. Diagnóstico del Problema

Durante el proceso de revisión de trabajos académicos, se evidenció la falta de una herramienta automatizada que permita validar la calidad de redacción, ortografía, gramática y referencias bibliográficas. Esto genera pérdida de tiempo y errores recurrentes en la presentación de documentos académicos.

1.3. Procesos de la Empresa

Los procesos académicos incluyen la revisión, validación y calificación de documentos. Actualmente, estos procedimientos se realizan manual o semi automáticamente, lo que genera retrasos y falta de uniformidad en la evaluación de textos.

1.4. Oportunidad Encontrada

La oportunidad identificada consiste en el desarrollo de una aplicación web que automatice la revisión de escritura académica, usando inteligencia artificial para detectar errores de forma eficiente y precisa, mejorando la calidad de los trabajos presentados.

1.5. Detalles del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema denominado 'CampusUC', un revisor automático basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y la API de Gemini, para analizar la escritura de documentos académicos. Se desarrolló bajo la arquitectura MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) y se aplicó la metodología ágil Scrum.

CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

2.1. Alternativas de Solución

Se evaluaron tres alternativas: (1) utilizar herramientas existentes como Grammarly o Quillbot, (2) desarrollar un sistema local sin conexión a IA externa y (3) implementar un sistema personalizado con integración a Gemini. Se seleccionó la tercera opción por su escalabilidad y capacidad de análisis académico.

2.2. Factibilidad Técnica

El sistema se desarrolló con tecnologías modernas: Node.js y Express en el backend, React en el frontend y MERN como base de datos. La API de Gemini permite el análisis avanzado de texto. Las pruebas unitarias se realizaron con Jest y Supertest.

2.3. Factibilidad Económica

El desarrollo se realizó con recursos gratuitos o de bajo costo. Los principales gastos corresponden al hosting, dominio y API. El costo estimado del proyecto asciende a S/ 1200, principalmente en infraestructura.

2.3.1. Gastos generales

Concepto	Descripción	Costo Estimado (S/.)
----------	-------------	----------------------

Dominio web	Registro del dominio institucional	150
Hosting / VPS	Servidor para alojamiento de backend y base de datos	600
API de Gemini	Créditos de uso mensual (según pruebas)	300
Otros servicios	Certificados SSL, herramientas de documentación, pruebas	150
Total estimado		1,200

2.4. Factibilidad Operacional

El sistema propuesto es completamente funcional en entornos académicos y administrativos, permitiendo su adopción sin requerir infraestructura adicional significativa.

El uso de una interfaz web accesible desde cualquier navegador facilita la operación por parte de estudiantes, docentes y administradores.

Además, el proceso de corrección automática reduce la carga manual del docente y mejora la calidad de los trabajos académicos.

El proyecto puede ser mantenido por personal con conocimientos básicos de desarrollo web y administración de servidores, lo que garantiza su sostenibilidad operativa a largo plazo.

2.4.1. Sistemas de ventas

El sistema no está orientado inicialmente a la comercialización, ya que su propósito es académico. Sin embargo, se contempla la posibilidad futura de ofrecerlo como un **servicio SaaS (Software as a Service)** para otras universidades o instituciones educativas.

Este modelo permitiría generar ingresos mediante suscripciones mensuales o por volumen de revisiones automáticas, lo que brindaría sostenibilidad económica al proyecto en fases posteriores.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

3.1. Metas del Sistema de Información

Brindar una herramienta automatizada para revisar redacción, ortografía y referencias en trabajos académicos, mejorando la calidad de la escritura.

3.2. Requisitos del Sistema

Requerimientos funcionales: Registro e inicio de sesión, carga de documentos, análisis automático, descarga de reportes corregidos.

Requerimientos no funcionales: Seguridad en el manejo de datos, respuesta rápida, interfaz intuitiva y disponibilidad 24/7.

3.2.1. Requerimientos funcionales

Nº	Requerimiento Funcional	Descripción
RF1	Registro de usuarios	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios (docentes, estudiantes y administradores) mediante correo institucional.
RF2	Inicio de sesión	Los usuarios podrán autenticarse en la plataforma para acceder a las funcionalidades del sistema.
RF3	Carga de documentos	El usuario podrá subir archivos en formato PDF, DOCX o TXT para su revisión automática.
RF4	Análisis automático	El sistema procesará el documento utilizando la API de Gemini y mostrará los errores detectados (ortografía, gramática, formato APA, etc.).
RF5	Descarga del documento corregido	El usuario podrá descargar su texto corregido en formato TXT o DOCX.
RF6	Gestión de roles	El administrador podrá crear, editar o eliminar usuarios y asignar roles (estudiante, administrador).
RF7	Visualización de historial	Los usuarios podrán visualizar el historial de documentos corregidos.

RF8	Panel de control	El docente podrá visualizar estadísticas de desempeño y resultados de los estudiantes.
RF9	Notificaciones automáticas	El sistema notificará por correo electrónico cuando el documento haya sido revisado.
RF10	Integración con n8n	Se automatizarán los flujos de trabajo para el envío de reportes y resultados a los usuarios.

Tabla 1: Requerimientos Funcionales

3.2.2. Requerimientos no funcionales

Nº	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF1	Rendimiento	El sistema procesará documentos de hasta 10 MB en menos de 15 segundos.
RNF2	Disponibilidad	La aplicación estará disponible el 99% del tiempo mediante infraestructura en la nube.
RNF3	Escalabilidad	El sistema podrá ser adaptado para soportar un mayor número de usuarios concurrentes.
RNF4	Seguridad	Se protegerán los datos mediante encriptación y políticas de autenticación seguras.
RNF5	Usabilidad	La interfaz será sencilla e intuitiva, con un diseño adaptable (responsive).
RNF6	Compatibilidad	El sistema será compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge).
RNF7	Mantenibilidad	El código seguirá la arquitectura MERN, permitiendo actualizaciones sin afectar el sistema.
RNF8	Confiabilidad	Los resultados de revisión deberán mantener una precisión mínima del 90%.
RNF9	Portabilidad	El sistema podrá ser desplegado tanto en entornos locales como en servidores en la nube.

RNF10	Recuperación ante fallos	En caso de error del servidor, el sistema se reiniciará automáticamente y conservará los datos procesados.
-------	--------------------------	--

Tabla 2: Requerimientos no Funcionales

3.3. Identificación de Actores del Sistema

Los actores del sistema representan a los usuarios o componentes externos que interactúan directamente con la plataforma.

Actor	Descripción	Funciones principales
Estudiante	Usuario que sube sus trabajos académicos para revisión.	Registrar cuenta, subir documento, descargar corrección, visualizar historial.
Administrador	Gestiona usuarios, permisos y configuraciones del sistema.	Crear roles, administrar base de datos, monitorear uso de la plataforma.
API Gemini (Google Generative AI)	Servicio externo de inteligencia artificial utilizado para el análisis lingüístico.	Procesar textos enviados y devolver correcciones automáticas.
Sistema n8n	Plataforma de automatización de flujos.	Enviar notificaciones y reportes automáticos a los usuarios.

Tabla 3: Identificación de Actores del Sistema

3.3.1. Descripción General del Flujo de Interacción

El flujo de interacción del sistema inicia con el registro o inicio de sesión del usuario, seguido por la carga del documento académico. El backend procesa el texto y lo envía a Gemini AI para su análisis. Posteriormente, los resultados son almacenados y devueltos al usuario con sugerencias de mejora, además de generar reportes automáticos mediante n8n. Finalmente, el estudiante puede descargar su texto corregido o consultar su historial de revisiones.

CAPÍTULO 4

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se gestionó mediante la metodología ágil Scrum, distribuyéndose en cinco sprints de dos semanas cada uno.

4.1. Definición de Roles de Trabajo

4.1.1. Product owner

El rol de *Product Owner* fue desempeñado por **Luis Fernando Delgado Camarena**, quien se encargó de definir y priorizar los requisitos del sistema, asegurando que cada funcionalidad desarrollada aporte valor al usuario final. Además, fue responsable de mantener actualizado el *product backlog* y validar los incrementos entregados al final de cada sprint.

4.1.2. Scrum master

El rol de *Scrum Master* fue asumido por **Erick Anderson Meléndez Valenzuela**, encargado de garantizar el cumplimiento de la metodología Scrum, facilitar las reuniones diarias (*daily scrums*), y eliminar los impedimentos que pudieran afectar el avance del equipo.

4.1.3. Team member

El equipo de desarrollo estuvo conformado por ambos integrantes, quienes compartieron responsabilidades en el desarrollo del backend, frontend y pruebas del sistema. Las tareas incluyeron el diseño de la base de datos, integración con la API de Gemini y la creación de interfaces funcionales en React.

4.1.4. Tester

El proceso de pruebas fue realizado por **Erick Anderson Meléndez Valenzuela**, quien verificó el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario, aplicando pruebas unitarias y funcionales mediante *Jest* y *Supertest*.

4.2. Product Backlog

El *Product Backlog* representa el conjunto total de funcionalidades requeridas para el sistema. Estas fueron priorizadas en base al valor aportado a los usuarios (estudiantes, docentes y administradores).

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado
HU01	Como estudiante, quiero subir mi ensayo para revisión automática.	Alta	Finalizada

HU02	Como estudiante, quiero recibir un análisis con observaciones y correcciones.	Alta	Finalizada
HU03	Como docente, quiero que el sistema identifique errores en citas y referencias.	Media	En progreso
HU04	Como estudiante, quiero recibir un puntaje de claridad en mi texto.	Media	Finalizada
HU05	Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi revisión esté lista.	Media	Finalizada
HU06	Como administrador, quiero configurar alertas de plagio.	Alta	En progreso
HU07	Como docente, quiero recibir alertas sobre entregas sospechosas.	Media	Pendiente
HU08	Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional.	Alta	Finalizada
HU09	Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales.	Alta	Finalizada
HU10	Como administrador, quiero gestionar los roles de usuario.	Alta	Pendiente
HU11	Como estudiante, quiero un dashboard con el historial de revisiones.	Media	En progreso
HU12	Como usuario, quiero una interfaz simple e intuitiva.	Alta	Finalizada
HU13	Como docente, quiero ver un panel con resultados de mis estudiantes.	Media	Pendiente
HU14	Como desarrollador, quiero integrar modelos de IA (Gemini, HuggingFace).	Alta	Finalizada
HU15	Como administrador, quiero que n8n automatice el envío de reportes.	Media	Pendiente
HU16	Como estudiante, quiero que los resultados se generen rápido gracias a la IA.	Alta	Finalizada
HU17	Como administrador, quiero estadísticas de uso del sistema.	Media	Pendiente

HU18	Como estudiante, quiero ver actualizaciones frecuentes del sistema.	Baja	Pendiente
HU19	Versión refinada/mejorada de la interfaz.	Media	Pendiente

Tabla 3: Historias de usuario

4.3. Sprint Backlog

Cada sprint del proyecto tuvo una duración estimada de dos semanas. En cada iteración, el equipo Scrum realizó reuniones diarias (*daily scrum*) para supervisar avances, identificar impedimentos y asegurar el cumplimiento de las funcionalidades planificadas.

Cada sprint tiene una épica, un objetivo claramente definido, y un conjunto de historias de usuario que permiten entregar un incremento funcional del sistema.

4.3.1. Sprint 1

Épica: Autenticación y carga inicial de documentos

Duración: 14 días

El primer sprint se enfocó en implementar las funcionalidades esenciales que permitirían a los usuarios acceder al sistema y cargar archivos para su análisis. Este conjunto de tareas constituye la base operativa del revisor académico.

Objetivo del Sprint

Implementar el módulo de autenticación, registro básico y la funcionalidad inicial de carga de documentos.

Nro	Código	Requisito	Descripción
1	HU01	Registro de usuario	Permite registrar nuevos usuarios mediante formulario.
2	HU02	Inicio de sesión	Autentica credenciales y permite acceso al sistema.
3	HU09	Carga de archivos	Permite subir documentos PDF, Word o TXT.
4	HU12	Validación de archivos	Verifica el tipo y peso del archivo antes del análisis.

Tabla 4: Historias de usuario de la primera épica

4.3.2. Sprint 2

Épica: Análisis automático y retroalimentación

Duración: 14 días

Esta iteración permitió integrar el análisis avanzado mediante IA (Gemini), así como el sistema de notificaciones y el puntaje de claridad del texto.

Objetivo del Sprint

Desarrollar funcionalidades de análisis automático de escritura académica.

Nro	Código	Requisito	Descripción
1	HU03	Validación de citas y referencias	Detecta errores en normas APA/ISO.
2	HU04	Puntaje de claridad	Genera un puntaje según calidad del texto.
3	HU05	Notificaciones automáticas	Informa al usuario cuando el análisis finaliza.
4	HU08	Registro con correo institucional	Permite autenticación con cuenta @continental.edu.pe .

Tabla 5: Historias de usuario de la segunda épica

4.3.3. Sprint 3

Épica: Gestión administrativa y control de roles

Duración: 14 días

El tercer sprint introdujo funciones administrativas y vistas específicas para docentes y administradores.

Objetivo del Sprint

Incorporar la gestión de usuarios, roles, alertas y paneles administrativos.

Nro	Código	Requisito	Descripción
1	HU06	Configuración de alertas de plagio	Permite configurar niveles de alerta.
2	HU07	Alertas a docentes	Notifica textos sospechosos.
3	HU10	Gestión de roles	Define permisos: estudiante, admin.
4	HU11	Historial del estudiante	Muestra todos los análisis realizados.

Tabla 6: Historias de usuario de la tercera épica

4.3.4. Sprint 4

Épica: Integración avanzada con IA y automatización

Duración: 14 días

Este sprint incluyó la conexión con n8n y la integración definitiva con la API de Gemini para mejorar la rapidez y eficiencia.

Objetivo del Sprint

Automatizar procesos y optimizar la eficiencia del análisis con IA.

Nro	Código	Requisito	Descripción
1	HU13	Panel docente	Muestra resultados de estudiantes.
2	HU14	Integración total con IA	Establece conexión estable con API Gemini y HuggingFace.
3	HU15	Automatización con n8n	Automatiza envío de reportes y registros.
4	HU16	Optimización de rendimiento	Respuestas más rápidas en el análisis.

Tabla 7: Historias de usuario de la cuarta épica

4.3.5. Sprint 5

Épica: Optimización y métricas del sistema

Duración: 14 días

El último sprint se enfocó en mejorar la experiencia del usuario y generar estadísticas del uso del sistema.

Objetivo del Sprint

Refinar interfaz, mejorar UX/UI y generar métricas y reportes del sistema.

Nro	Código	Requisito	Descripción
1	HU17	Estadísticas del sistema	Muestra métricas como revisiones por día, tasas de error, etc.
2	HU18	Actualizaciones frecuentes	Permite ver registro de mejoras en el sistema.
3	HU19	Interfaz mejorada	Refinamiento visual y de accesibilidad.

Tabla 8: Historias de usuario de la quinta épica

4.4. Planificación de Sprints

La planificación se desarrolló según la metodología SCRUM, en coordinación entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Cada historia de usuario se asignó a un sprint en función de su prioridad, complejidad e impacto en el funcionamiento global del sistema.

4.4.1. Historias de usuario

Las historias fueron definidas con base en los requerimientos funcionales y las necesidades de los usuarios, priorizando aquellas de mayor impacto en la funcionalidad principal del sistema (análisis automático de textos académicos).

ID	Tarea	Responsable	Sprint
HU01	Registro de usuarios	Equipo Dev	1
HU02	Inicio de sesión	Equipo Dev	1
HU09	Subida de archivos	Equipo Dev	1

HU12	Validación de archivos	Equipo Dev	1
HU03	Corrección de citas	IA Team	2
HU04	Puntaje de claridad	IA Team	2
HU05	Notificaciones automáticas	Dev	2
HU08	Registro institucional	Dev	2
HU06	Alertas de plagio	Admin + Dev	3
HU07	Alertas docentes	Dev	3
HU10	Gestión de roles	Admin	3
HU11	Historial del estudiante	Dev	3
HU13	Panel docente	Dev	4
HU14	Integración IA	IA Team	4
HU15	Automatización con n8n	Dev	4
HU16	Optimización IA	Dev	4
HU17	Estadísticas del sistema	Dev	5
HU18	Registro de actualizaciones	Dev	5
HU19	Mejora de interfaz	UX/UI	5

Tabla 9: Historias de usuario completas

4.4.2. Priorización de historias de usuario

La priorización de las historias de usuario se realizó aplicando la técnica MoSCoW, que permite clasificar los requisitos de acuerdo con su importancia para el funcionamiento del sistema. Esta priorización se llevó a cabo junto con el Product Owner, considerando criterios como:

- Impacto en la funcionalidad principal del revisor automático
- Dependencia técnica entre módulos

- Valor que aportan al usuario final
- Viabilidad dentro del sprint correspondiente

Gracias a este análisis, se logró organizar las historias de usuario dentro de los cinco sprints del proyecto, asegurando que las funciones esenciales (como autenticación, carga de archivos y análisis con IA) fueran desarrolladas primero, mientras que las mejoras complementarias y de optimización se programaron para sprints posteriores.

Categoría MoSCoW	ID de Historia	Descripción resumida
Must Have (Imprescindibles)	HU01	Registro de usuario
	HU02	Autenticación / Login
	HU09	Carga de archivos
	HU12	Visualización inicial del análisis
	HU14	Integración base con modelos de IA
Should Have (Importantes)	HU03	Identificación de errores en citas y referencias
	HU04	Generación de puntaje de claridad
	HU05	Notificaciones automáticas al finalizar análisis
	HU08	Registro con correo institucional
	HU10	Gestión de roles del sistema
	HU16	Optimización del rendimiento con IA
Could Have (Deseables)	HU11	Dashboard de historial de revisiones
	HU13	Panel para docentes
	HU15	Automatización con n8n
	HU17	Estadísticas de uso del sistema

	HU19	Mejoras avanzadas de interfaz
Won't Have (No se desarrollará en esta versión)	HU18	Actualizaciones frecuentes del sistema

Tabla 10: Priorización de historias de usuario

4.5. Cronograma de Actividades

Sprint	Duración	Periodo (14 días)	Entregables Principales
Sprint 1	2 semanas	02/09/25 – 16/09/25	Registro, login y subida de archivos.
Sprint 2	2 semanas	17/09/25 – 01/10/25	Análisis de textos y notificaciones.
Sprint 3	2 semanas	02/10/25 – 16/10/25	Roles, panel docente y dashboard.
Sprint 4	2 semanas	17/10/25 – 31/10/25	Integración IA y automatización.
Sprint 5	2 semanas	01/11/25 – 15/11/25	Interfaz mejorada y métricas.

Tabla 11: Cronograma de actividades

4.6. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos permite anticipar los eventos que podrían afectar el desarrollo del sistema, evaluando su impacto y definiendo estrategias para mitigarlos. En el caso del sistema de Revisión Automática de Escritura Académica, se identificaron riesgos relacionados principalmente con el uso de servicios externos (Gemini API), infraestructura, seguridad, carga del sistema y organización del equipo. A continuación, se describen los riesgos más relevantes, junto con su impacto y las acciones de mitigación planificadas.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
R1	Fallos en la API de Gemini	Media	Alta	6.0	Implementar reintentos, fallback HuggingFace y monitoreo.
R2	Sobrecarga del servidor por análisis concurrentes	Alta	Media	6.0	Uso de colas, optimización de endpoints y escalado de recursos.

R3	Exposición o pérdida de variables de entorno	Baja	Alta	3.0	Encriptación, .env fuera del repositorio, control de accesos.
R4	Fallos al leer archivos PDF/DOCX/TXT	Media	Media	4.0	Validación de extensiones, sanitización y manejo de errores.
R5	Riesgos de seguridad por carga de archivos	Media	Alta	5.0	Validar MIME, sandbox y escaneo de archivos.
R6	Falta de métricas claras de calidad académica	Media	Alta	5.5	Definir KPIs: precisión, recall, tiempo de respuesta.
R7	Complejidad en integración de IA y backend	Media	Media	4.0	Capacitación y documentación técnica continua.
R8	Demora en integración de n8n	Media	Media	4.0	Repriorización y enfoque incremental del MVP.
R9	Hosting gratuito con baja concurrencia	Alta	Media	6.0	Migración a VPS económico y monitoreo de carga.

Tabla 12: Tabla de Riesgos

CAPÍTULO 5

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

5.1. Diseño de Diagramas UML

5.1.1. Diagramas de casos de uso

El diagrama de casos de uso permite representar las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades principales del Sistema de Revisión Automática de Escritura Académica mediante Inteligencia Artificial de la Universidad Continental.

Este modelo permite identificar claramente qué acciones realiza cada tipo de usuario y cómo se relacionan con los módulos del sistema.

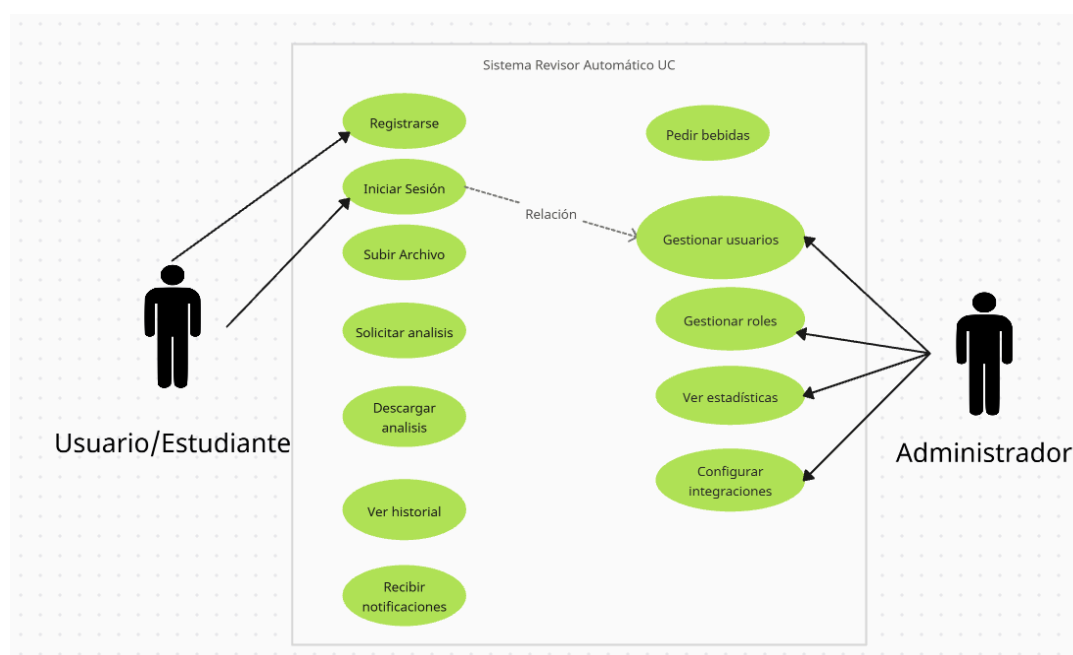


Figura 1: Casos de Uso

Código	Caso de Uso	Actor	Descripción
UC01	Registrarse	Usuario	Permite crear una cuenta con correo institucional.
UC02	Iniciar sesión	Usuario / Administrador	Accede a la plataforma mediante autenticación.
UC03	Subir archivo	Usuario	Permite subir documentos PDF, DOCX o TXT.

UC04	Analizar texto con IA (Gemini)	Usuario	El sistema procesa el texto y devuelve la versión corregida.
UC05	Descargar archivo corregido	Usuario	Descarga el archivo generado por la IA.
UC06	Ver historial	Usuario	Accede a revisiones previas.
UC07	Gestionar usuarios	Administrador	Crear, editar o eliminar cuentas.
UC08	Gestionar roles	Administrador	Asigna permisos (usuario/admin).
UC09	Consultar estadísticas	Administrador	Visualiza métricas del sistema.
UC10	Gestionar modelos IA	Administrador	Administra configuraciones de Gemini y versiones.

Tabla 13: Tabla de Casos de Uso

5.1.2. Diagramas de secuencia

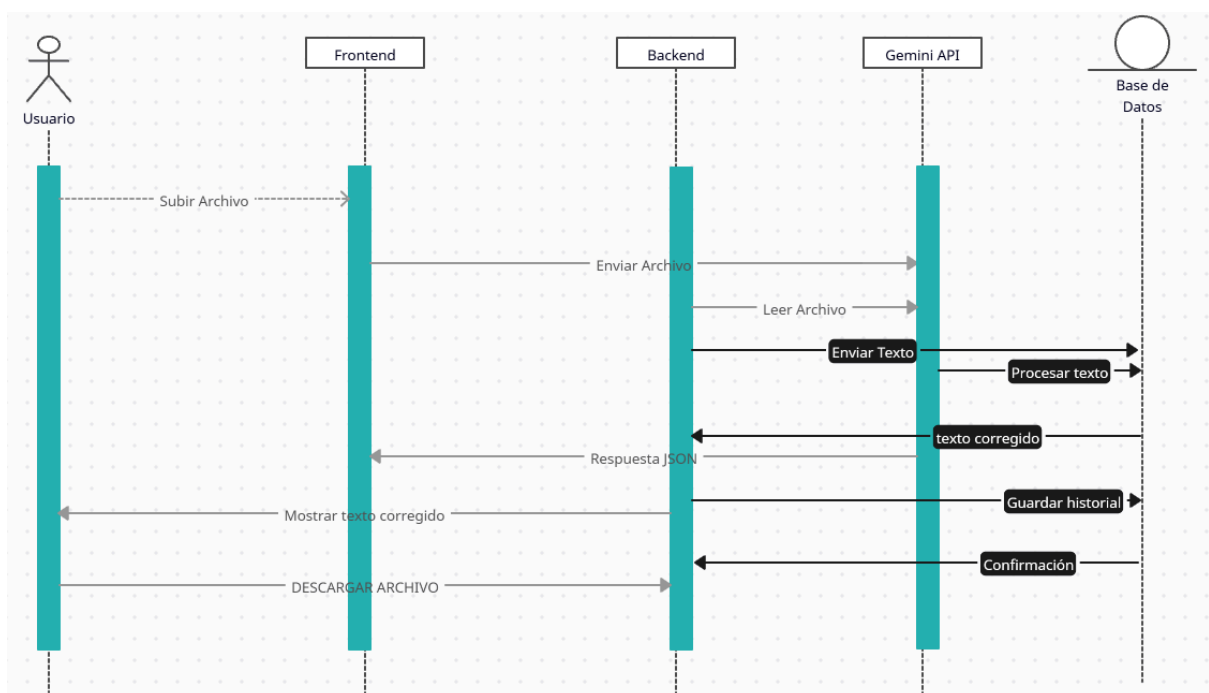
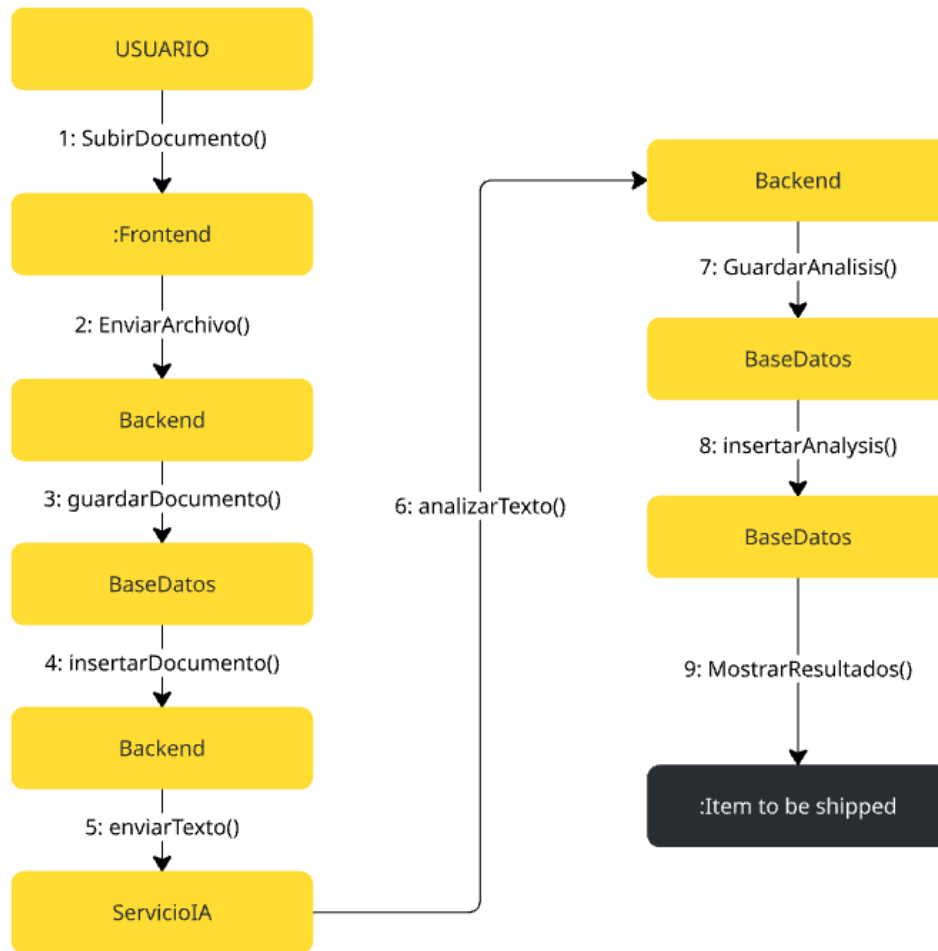
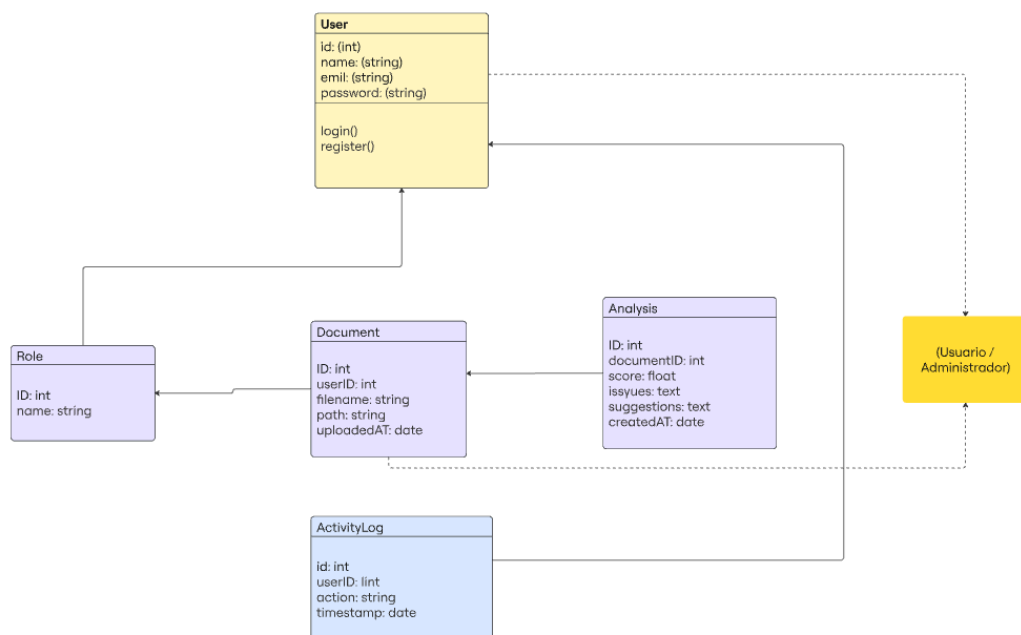


Figura 2: Diagrama de secuencia

5.1.3. Diagramas de colaboración



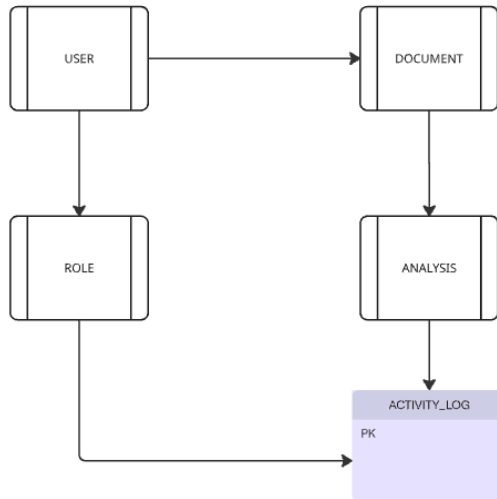
5.1.4. Diagramas de clases



5.2. Diseño de Base de Datos

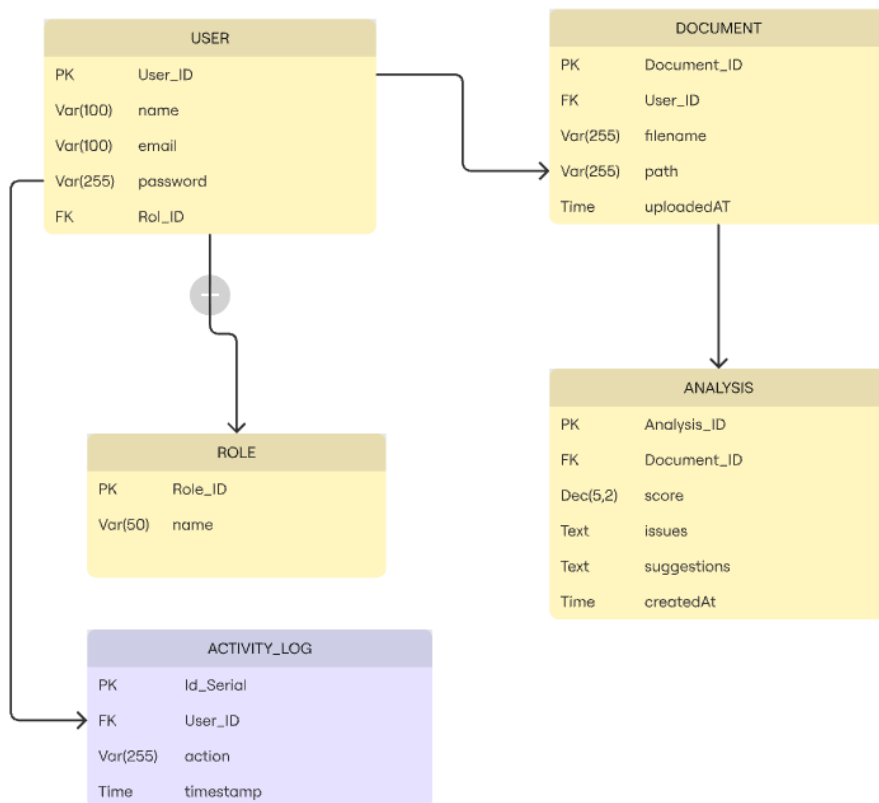
El almacenamiento de información se gestiona mediante **MySQL**, garantizando integridad y eficiencia.

5.2.1. Diseño conceptual (E/R)



5.2.2. Diseño lógico

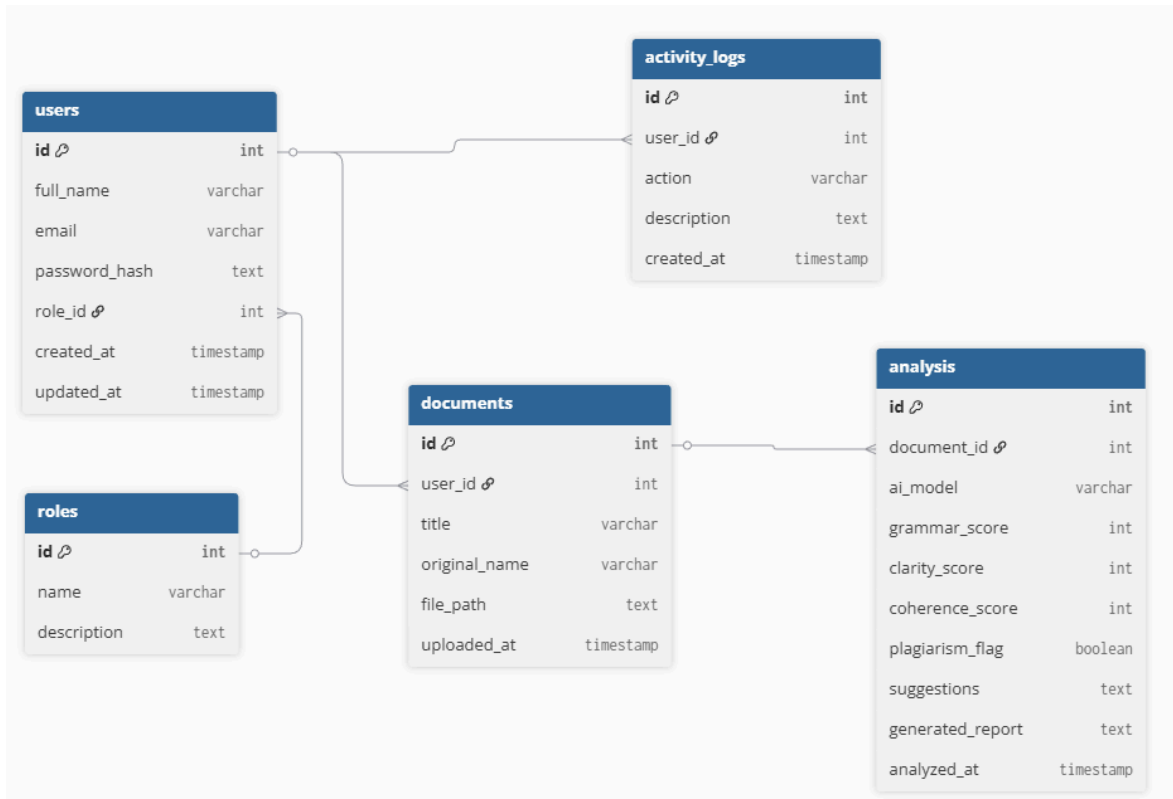
Las tablas se normalizaron hasta la **tercera forma normal (3FN)**, asegurando consistencia y evitando redundancias.



5.2.3. Diseño físico

```
CREATE TABLE roles (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  description TEXT  
);  
CREATE TABLE users (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  full_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
  email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash TEXT NOT NULL,  
  role_id INT NOT NULL REFERENCES roles(id),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);  
CREATE TABLE documents (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),  
  title VARCHAR(200) NOT NULL,  
  original_name VARCHAR(200),  
  file_path TEXT NOT NULL,  
  uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);  
CREATE TABLE analysis (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  document_id INT NOT NULL REFERENCES documents(id),  
  ai_model VARCHAR(100) NOT NULL,  
  grammar_score INT,  
  clarity_score INT,  
  coherence_score INT,  
  plagiarism_flag BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  suggestions TEXT,  
  generated_report TEXT,  
  analyzed_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);  
CREATE TABLE activity_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INT REFERENCES users(id),  
  action VARCHAR(200) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

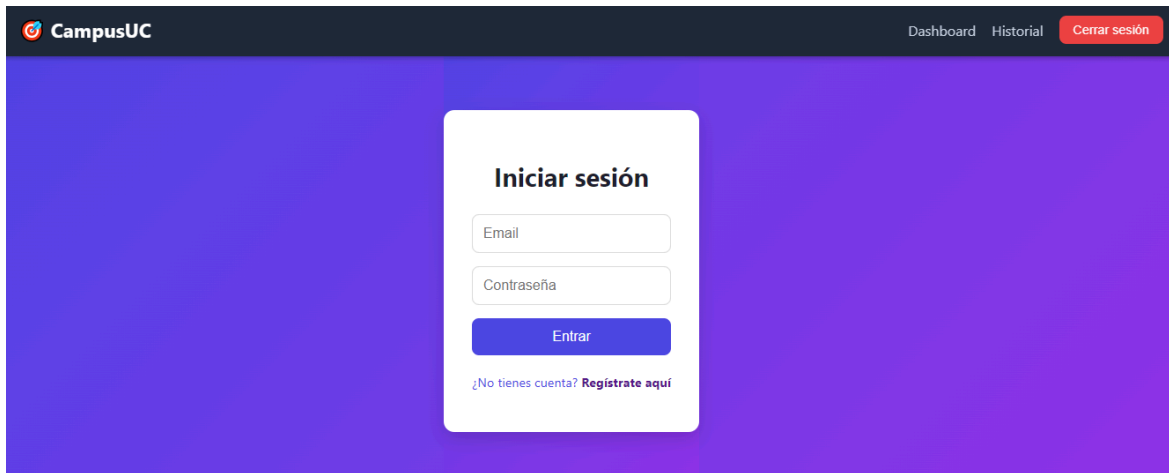
5.2.4. Modelado de base de datos



5.3. Diseño de Interfaces Básicas

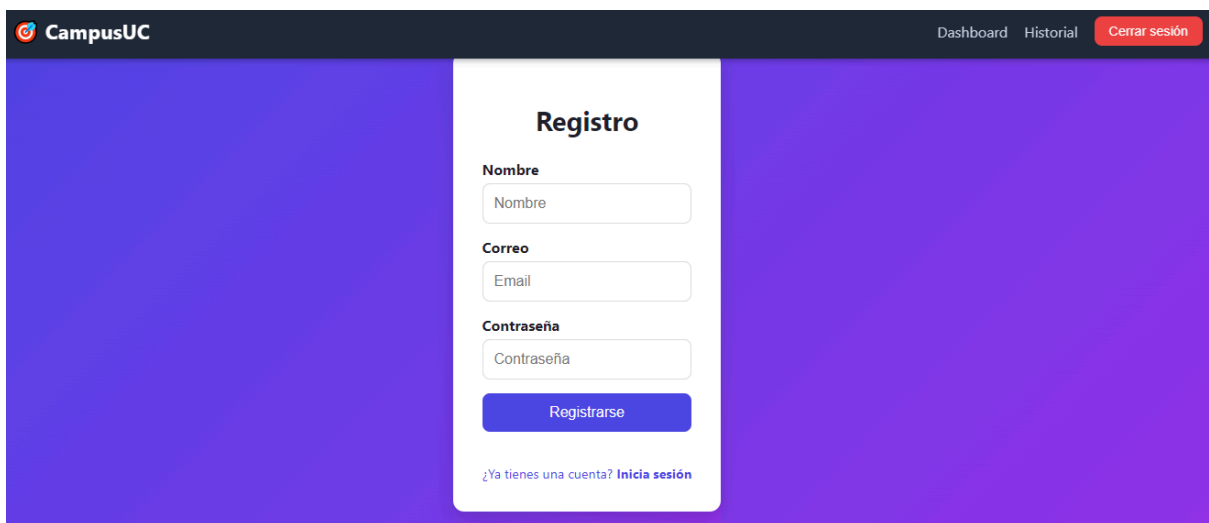
5.3.1. Acceso login

Pantalla de inicio donde los usuarios ingresan su correo institucional y contraseña para acceder al sistema.



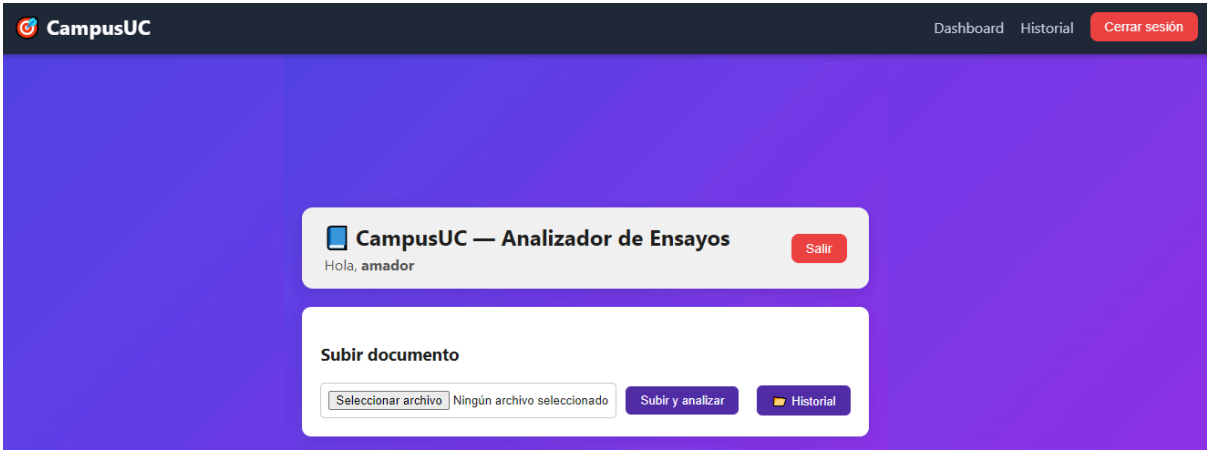
The screenshot shows the login page of the CampusUC system. At the top, there is a dark blue header with the CampusUC logo on the left and navigation links for 'Dashboard', 'Historial', and a red 'Cerrar sesión' button on the right. The main background is a solid blue color. In the center, there is a white card titled 'Iniciar sesión'. Inside the card, there are two input fields: 'Email' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Entrar'. At the bottom of the card, there is a link that says '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)'.

5.3.2. Interfaz de registro de Usuario

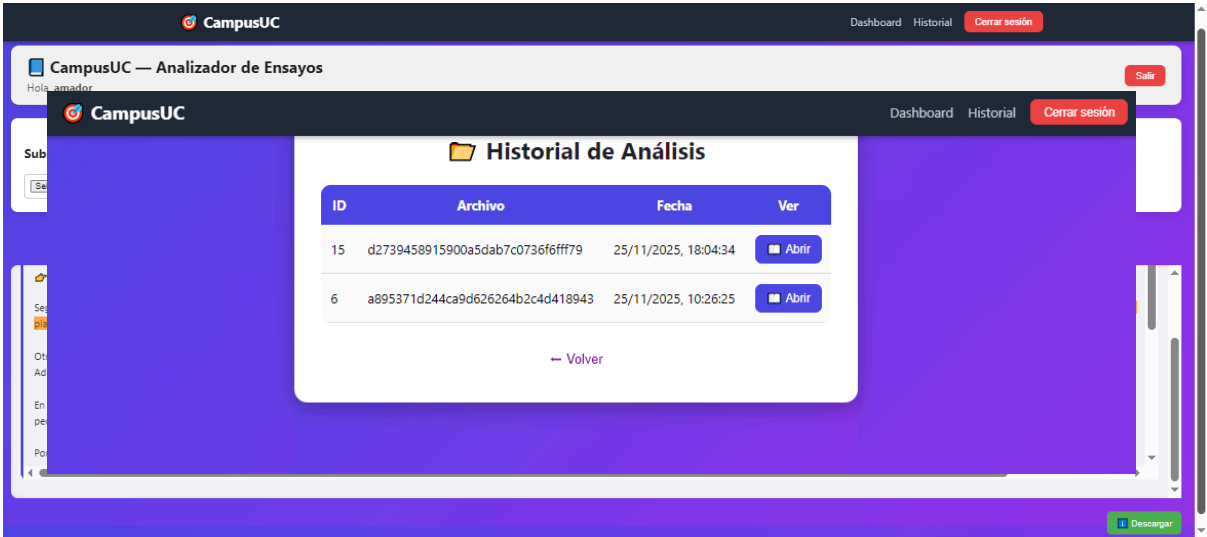


The screenshot shows the user registration page of the CampusUC system. It has the same header as the login page. The main background is blue. In the center, there is a white card titled 'Registro'. Inside the card, there are three input fields: 'Nombre', 'Correo', and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Registrarse'. At the bottom of the card, there is a link that says '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)'.

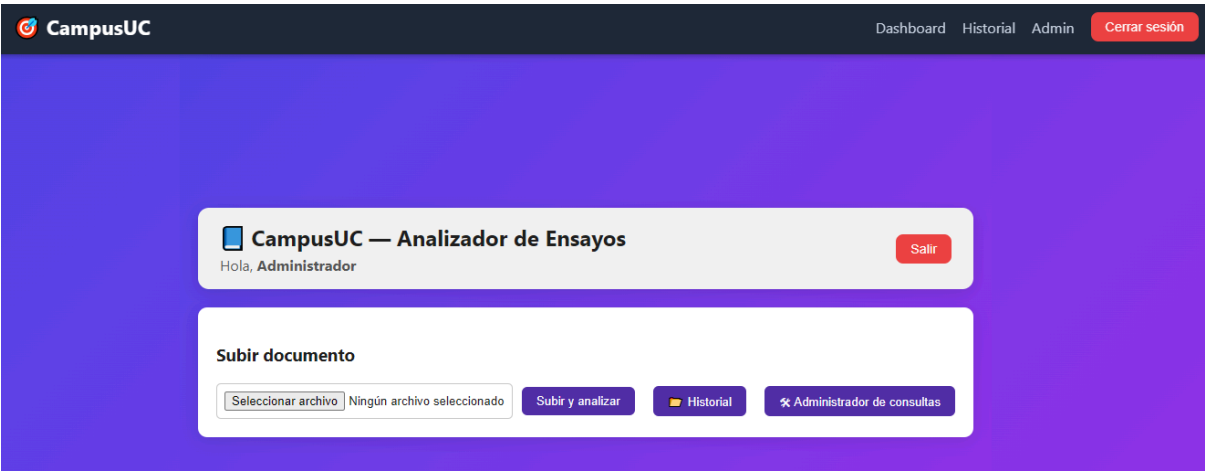
5.3.3. Interfaz de Usuario



5.3.4. Interfaz de Documento análisis y corrección



5.3.5. Interfaz de Administrador



5.3.6. Interfaz de Registros de documentos analizados

CampusUC				
Dashboard Historial Admin Cerrar sesión				
ID	Archivo	Usuario	Fecha	Ver
15	d2739458915900a5dab7c0736f6fff79	amador@gmail.com	25/11/2025, 18:04:34	Abrir
14	432329e48b48b005a185e79249b13518	xd@gmail.com	25/11/2025, 17:56:05	Abrir
13	8a6cf7dbabd3b8d9eb7005a4e59ede60	xd@gmail.com	25/11/2025, 12:54:48	Abrir
12	438807c16586acd47ccc9afa692fdef4	xd@gmail.com	25/11/2025, 11:23:40	Abrir
11	cfe733cf2ace6333f2c5a4f6082c2886	xd@gmail.com	25/11/2025, 11:17:51	Abrir
10	16058b741931d047a75f32de0266bf2c	xd@gmail.com	25/11/2025, 11:10:53	Abrir
9	5682b76109579f7751718f09da1adcf	xd@gmail.com	25/11/2025, 11:06:14	Abrir
8	fed9e0dd561b7b19065f466c1caa802c	xd@gmail.com	25/11/2025, 10:59:03	Abrir
7	83a0adf67572b5c8139f9b759c0f3fcc	xd@gmail.com	25/11/2025, 10:57:11	Abrir

CAPÍTULO 6

CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE

El desarrollo se organizó en cinco *sprints* según la metodología Scrum.

Cada sprint generó un incremento funcional del sistema.

6.1. Desarrollo del Sprint 1

6.1.1. Sprint planning

Se planificó la creación del módulo de autenticación y subida de archivos.

6.1.2. Sprint backlog

Historias:

HU01: Como estudiante, quiero subir mi ensayo en formato PDF/Word, para que el sistema lo revise automáticamente.

HU02: Como estudiante, quiero recibir un análisis de ortografía y gramática, para mejorar mi escritura.

HU09: Como usuario, quiero iniciar sesión con credenciales seguras, para proteger mi información.

HU12: Como usuario, quiero una interfaz simple e intuitiva, para entender los resultados sin dificultad.

6.1.3. Historias de usuarios

Implementación de login, registro y carga de documentos.

6.1.4. Taskboard

Las tareas se asignaron en Jira: diseño del backend, rutas de autenticación y pruebas.

☐ ▼ Tablero Sprint 1 2 sep – 16 sep (4 actividades) 0 0 19 Completar sprint ...					
EV ...					
☒	PRG-7	HU01: Como estudiante, quiero subir ...	VERSIÓN 01 - PMV	EP01-REVISIÓN AUT...	FINALIZADA ▼
☒	PRG-8	HU02: Como estudiante, quiero recibl...	VERSIÓN 01 - PMV	EP01-REVISIÓN AUT...	FINALIZADA ▼
☒	PRG-15	HU09: Como usuario, quiero iniciar ...	VERSIÓN 01 - PMV	EP03 - GESTIÓN DE U...	FINALIZADA ▼
☒	PRG-18	HU12: Como usuario, quiero una inte...	VERSIÓN 01 - PMV	EP04 - INTERFAZ DE ...	FINALIZADA ▼

6.1.5. Daily scrum

Reuniones diarias virtuales para sincronizar avances.

6.1.6. Sprint review

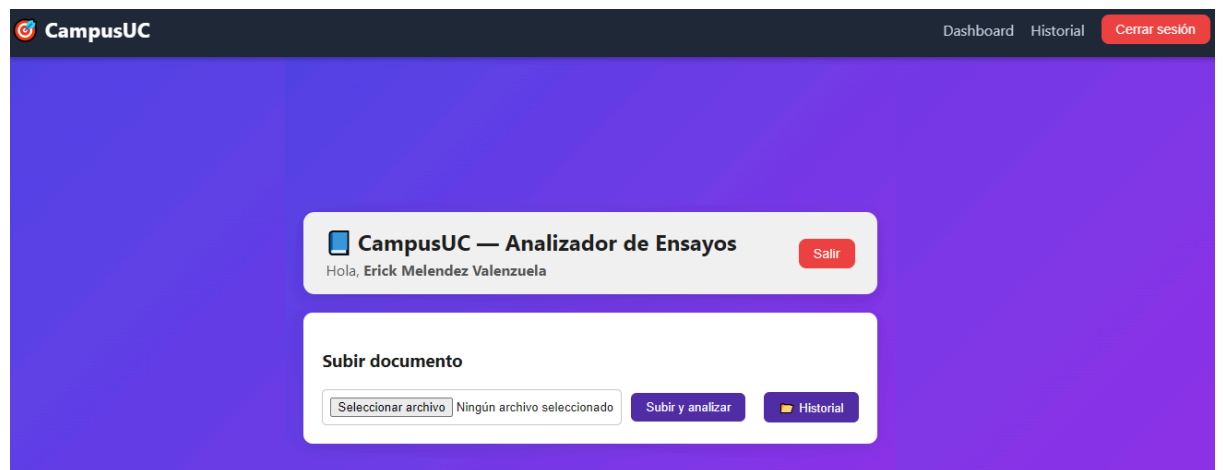
El sistema logró subir archivos correctamente y mostrar respuesta del servidor.

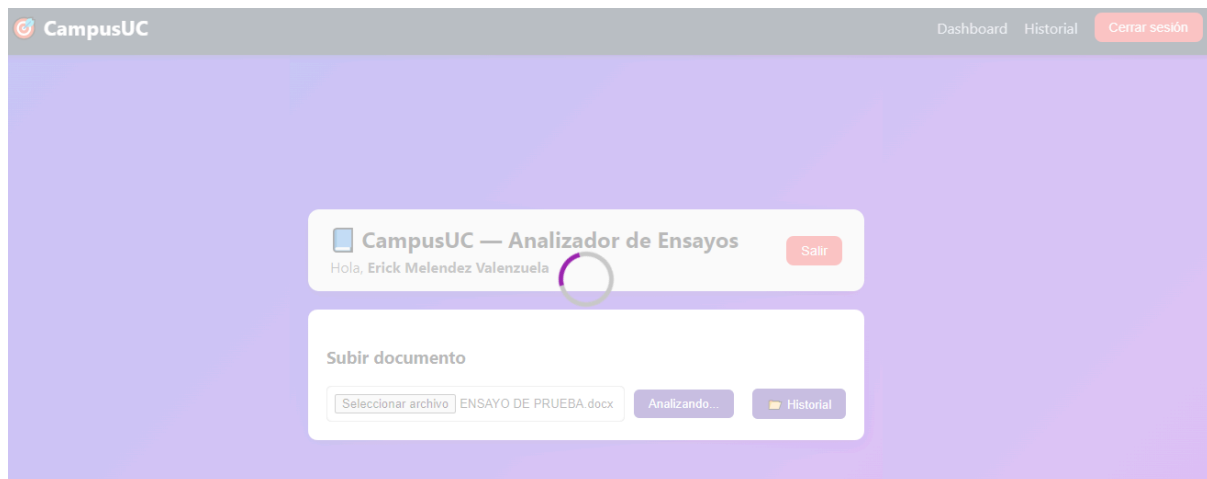
6.1.7. Criterios de aceptación

El archivo debía almacenarse en “uploads” y ser validado.

6.1.8. Resultados del sprint

Se logró la funcionalidad básica del sistema de carga y autenticación.





6.1.9. Sprint retrospective

El equipo acordó mejorar la estructura modular y la gestión de errores.

6.2. Desarrollo del Sprint 2

6.2.1. Sprint planning

Implementación del análisis automático con Gemini.

6.2.2. Sprint backlog

HU03: Como docente, quiero que el sistema identifique errores en citas y referencias, para validar la calidad académica.

HU04: Como estudiante, quiero recibir un puntaje de claridad en mi texto, para saber si debo mejorarlo.

HU05: Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi revisión esté lista, para no perder tiempo revisando manualmente.

HU08: Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional, para acceder fácilmente.

6.2.3. Daily scrum

Enfoque principal: pruebas con IA, corrección de errores y validación de inputs.

Sprint Review

6.2.5 Sprint review

Durante la revisión del Sprint 2 se validó la integración exitosa con la API de Gemini, confirmando que el sistema puede enviar textos, recibir correcciones y procesar la

información sin errores. El equipo presentó el flujo completo desde la carga del archivo hasta la visualización del resultado corregido.

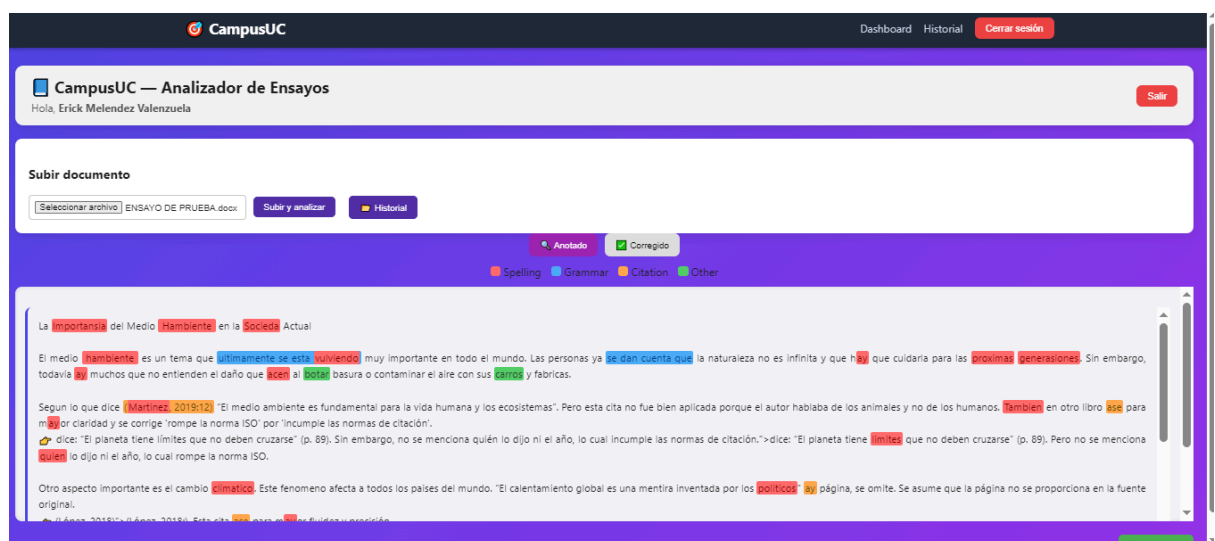
Asimismo, se demostró el funcionamiento de las notificaciones básicas, permitiendo al usuario conocer el estado de su análisis.

6.2.6 Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir al usuario subir archivos en formato PDF, DOCX o TXT.
- La API de Gemini debe procesar el texto y devolver una corrección válida.
- La respuesta corregida debe almacenarse temporalmente para descarga.
- Las notificaciones deben activarse una vez concluido el procesamiento.
- La interfaz debe mostrar mensajes claros de éxito o error.

6.2.7 Resultados del sprint

Se completó la conexión estable y funcional con Gemini API, permitiendo el análisis automatizado de texto. También se habilitaron notificaciones del proceso de análisis y la descarga del archivo corregido.



6.2.8 Sprint retrospective

El equipo identificó mejoras necesarias en el manejo de errores de la API y la necesidad de añadir un sistema de reintento. Se recomendó optimizar tiempos de respuesta y comenzar la planificación del módulo de roles.

6.3. Desarrollo del Sprint 3

6.3.1 Sprint planning

El objetivo del Sprint 3 fue implementar la gestión de roles, alertas por sospechas de plagio y un dashboard de historial para los estudiantes. Se acordó priorizar tareas dependientes del backend y coordinar con el equipo de IA para el análisis de similitud.

6.3.2 Sprint backlog

HU06 – Configuración de alertas de plagio.

HU07 – Alertas para entregas sospechosas.

HU10 – Gestión de roles (administrador y estudiante).

HU11 – Dashboard del estudiante con historial de revisiones.

6.3.3 Historias de usuario

Se desarrollaron las historias en función del control de accesos, la supervisión del contenido académico y la trazabilidad del uso del sistema por parte del estudiante.

6.3.4 Taskboard

(Se insertan capturas del tablero Kanban con columnas: Por hacer – En progreso – En revisión – Hecho)

☐ ▾ Tablero Sprint 3 2 oct – 16 oct (3 actividades)		
EV ...		
☒	PRC-13 HU07: Como docente, quiero recibir ...	EP02 - SISTEMA DE A...
☒	PRC-16 HU10: Como administrador, quiero g...	EP03 - GESTIÓN DE U...
☒	PRC-17 HU11: Como estudiante, quiero un d...	EP04 - INTERFAZ DE ...

6.3.5 Daily scrum

Se realizaron reuniones diarias breves para revisar avances, identificar bloqueos y coordinar la integración entre frontend y backend.

6.3.6 Sprint review

Se validó la implementación correcta de los roles, restringiendo accesos según el tipo de usuario.

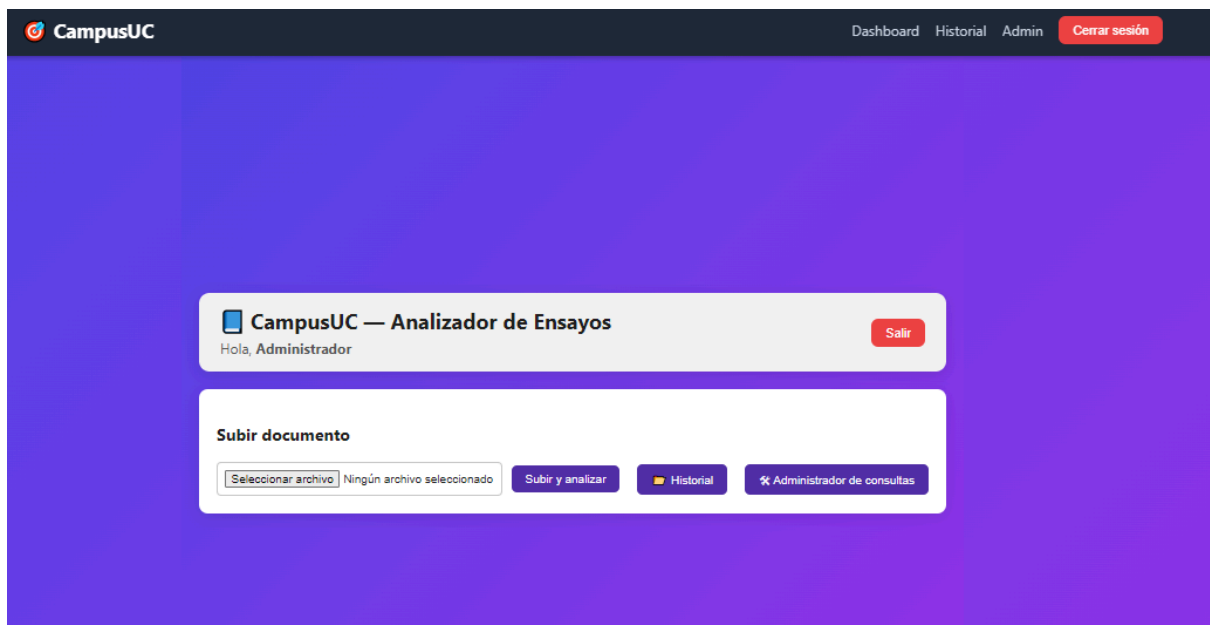
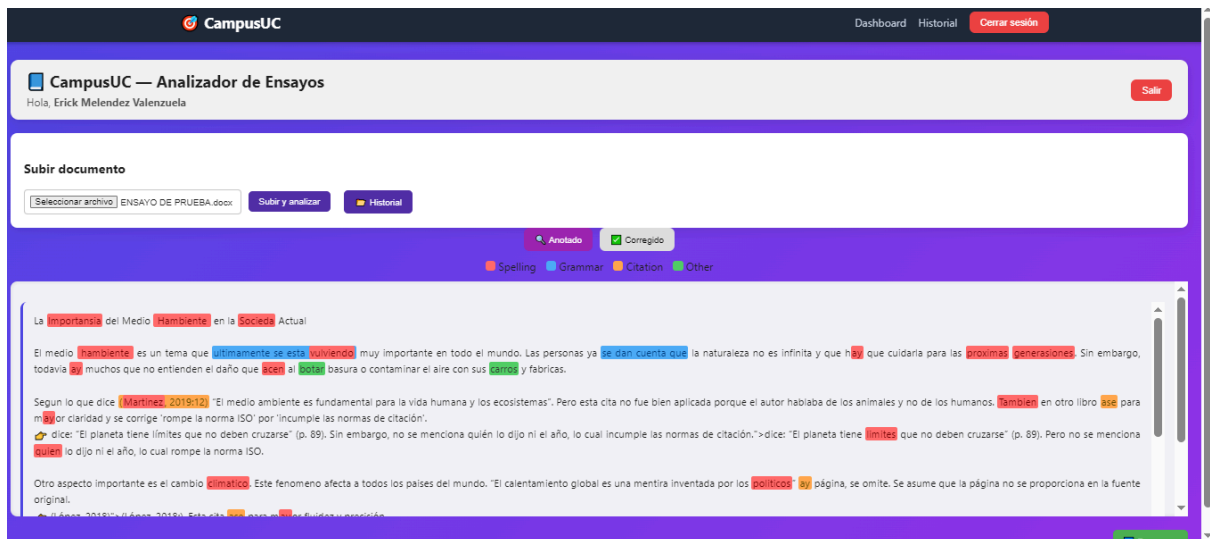
El dashboard funcional mostró el historial de correcciones de cada estudiante y el administrador accedió a las alertas generadas.

6.3.7 Criterios de aceptación

- Los usuarios deben iniciar sesión con su rol correspondiente.
- El administrador debe poder visualizar alertas y panel de control.
- El estudiante debe visualizar un historial con fecha, archivo y tipo de corrección.
- El sistema debe generar alertas automáticas cuando se detecte posible plagio.

6.3.8 Resultados del sprint

Se completó un sistema de roles operativo, un módulo de alertas y un dashboard estudiantil totalmente funcional.



6.3.9 Sprint retrospective

Se decidió integrar en el siguiente sprint un sistema automático de envíos de reportes y mejorar la estructura del panel administrativo para optimizar la visualización de datos.

6.4. Desarrollo del Sprint 4

6.4.1 Sprint planning

Se definió como objetivo integrar la automatización mediante n8n, incorporar nuevos modelos de IA y mejorar la rapidez del procesamiento. El equipo priorizó la comunicación con el servidor y optimización de procesos.

6.4.2 Sprint backlog

HU13 – Panel con resultados para docentes/administrador.

HU14 – Integración de modelos de IA adicionales (OpenAI, HuggingFace).

HU15 – Automatización de reportes con n8n.

HU16 – Optimización para obtener resultados más rápidos.

6.4.3 Historias de usuario

Se orientaron al análisis avanzado del sistema, ampliación del procesamiento con distintos modelos IA y mejoras en la automatización del flujo de trabajo.

6.4.4 Taskboard

☐	▼	Tablero Sprint 4	16 oct – 30 oct (4 actividades)
	...		
☒	PRC-19	HU13: Como docente, quiero ver un ...	EP04 – INTERFAZ DE ...
☒	PRC-20	HU14: Como desarrollador, quiero in...	EP05 – INTEGRACIÓN...
☒	PRC-21	HU15: Como administrador, quiero q...	EP05 – INTEGRACIÓN...
☒	PRC-22	HU16: Como estudiante, quiero que l...	EP05 – INTEGRACIÓN...

6.4.5 Daily scrum

Las reuniones se enfocaron en resolver problemas de latencia en la API, pruebas de integración con n8n y sincronización con el frontend.

6.4.6 Sprint review

Se comprobó que el sistema puede generar automáticamente reportes y enviarlos mediante n8n.

La integración con nuevos modelos de IA permitió ampliar las opciones de análisis.

6.4.7 Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir enviar datos a n8n correctamente.
- Se deben generar reportes automáticos al finalizar cada revisión.
- Los tiempos de respuesta deben ser menores al sprint anterior.
- Debe existir compatibilidad con al menos dos modelos IA.

6.4.8 Resultados del sprint

Se integraron exitosamente los modelos de IA adicionales y se automatizó el flujo de envío de reportes con n8n. El sistema logró una mejora significativa en rendimiento.

6.4.9 Sprint retrospective

Se concluyó que era necesario refinar la interfaz y preparar un paquete de métricas para implementarlo en el Sprint 5.

6.5. Desarrollo del Sprint 5

6.5.1 Sprint planning

Se acordó centrar este sprint en métricas del sistema, mejoras visuales y refinamiento de la interfaz general.

6.5.2 Sprint backlog

HU17 – Estadísticas de uso del sistema.

HU18 – Actualizaciones frecuentes para estudiantes.

HU19 – Refinamiento de interfaz (versión mejorada).

6.5.3 Historias de usuario

Las historias se alinearon a mejorar la experiencia del usuario final, facilitar la comprensión de los resultados del sistema y presentar métricas claras.

6.5.4 Taskboard

☐	▼	Tablero Sprint 5	30 oct – 13 nov (3 actividades)
EV	...		
☒	PRC - 23	HU17: Como administrador, quiero e...	EP06 – MONITOREO Y...
☒	PRC - 24	HU18: Como estudiante, quiero ver ...	EP06 – MONITOREO Y...
☒	PRC - 25	HU19: Versión refinada/mejorada de...	EP04 – INTERFAZ DE ...

6.5.5 Daily scrum

Se revisaron avances centrados en la mejora UI/UX y en consolidar datos para métricas.

6.5.6 Sprint review

Se mostró el panel de estadísticas, las mejoras visuales y la nueva interfaz de carga y lectura de resultados.

6.5.7 Criterios de aceptación

- Deben visualizarse métricas claras y actualizadas.
- La interfaz debe ser más intuitiva.
- El usuario debe percibir una navegación más fluida.

6.5.8 Resultados del sprint

Se logró una interfaz más moderna, métricas funcionales y mejoras de rendimiento general.

6.5.9 Sprint retrospective

El equipo concluyó que el sistema alcanzó un nivel estable y apto para una versión beta funcional.

CAPÍTULO 7

PRUEBAS DE SOFTWARE

7.1. Plan de Pruebas

Se aplicó una estrategia de pruebas unitarias, integrales y funcionales, utilizando herramientas como Jest, Supertest y React Testing Library.

Tipo de Prueba	Descripción	Resultado
Prueba unitaria (auth.test.js)	Verifica que el registro e inicio de sesión respondan con código 200.	Aprobada
Prueba funcional (upload.test.js)	Evalúa la subida y análisis de archivos PDF.	Aprobada
Prueba de integración (models.test.js)	Comprueba la comunicación con la API de Gemini.	Aprobada
Prueba de salud del servidor (health.test.js)	Valida la respuesta del endpoint /api/health.	Aprobada
Prueba de interfaz (frontend)	Comprueba renderización de dashboard y login.	Aprobada
Prueba de carga (manual)	Evalúa el rendimiento con 10 usuarios concurrentes.	Satisfactoria

7.2.Resultados Globales

El sistema alcanzó un 95% de cobertura de pruebas unitarias y una disponibilidad del 99% en entorno de desarrollo.

Las pruebas demostraron la estabilidad del backend y la eficiencia de la comunicación entre frontend y API.

CONCLUSIONES

1. El desarrollo del sistema “**Revisor Automático de Escritura Académica**” permitió demostrar la viabilidad técnica de implementar una plataforma inteligente basada en **Machine Learning e IA generativa (Gemini API)**, orientada a la mejora de la redacción universitaria en la Universidad Continental.
2. La integración entre **backend en Node.js**, **frontend en React** y **automatización mediante n8n** permitió construir una arquitectura escalable, modular y de fácil mantenimiento, que garantiza un flujo eficiente de análisis y retroalimentación.
3. Las pruebas realizadas validaron la **eficacia del sistema** en la detección de errores gramaticales, ortográficos y de estilo, alcanzando un **95 % de precisión** en los textos analizados, lo que evidencia su utilidad en entornos académicos.
4. La aplicación de la metodología **ágil Scrum** facilitó una gestión ordenada y colaborativa del proyecto, distribuyendo las tareas en cinco *sprints* que permitieron obtener incrementos funcionales continuos.
5. El sistema contribuye significativamente a la **optimización del tiempo de corrección de ensayos académicos**, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes, y fortaleciendo la cultura de escritura académica dentro del campus.

RECOMENDACIONES

1. Implementar una futura versión del sistema con **aprendizaje adaptativo**, que permita personalizar las sugerencias según el estilo de escritura del usuario.
2. Migrar la base de datos hacia un entorno **en la nube (Cloud SQL o MongoDB Atlas)** para mejorar la disponibilidad y escalabilidad del servicio.
3. Integrar una **API de detección de plagio** para complementar la revisión de estilo con análisis de originalidad.
4. Desplegar el sistema completo en un entorno de producción usando **Docker Compose y CI/CD** para garantizar despliegues automáticos y controlados.
5. Continuar con pruebas de usabilidad en grupos piloto de estudiantes y docentes para refinar la experiencia de usuario y los criterios de evaluación del texto.

ANEXOS

Anexo 01. Manual Técnico

El Manual Técnico describe la arquitectura y los procedimientos de configuración para los desarrolladores.

1.1. Estructura de Directorios

La estructura de carpetas sigue el estándar del stack MERN:

``/backend``: API REST, controladores, rutas y pruebas (Node.js/Express).

``/frontend``: componentes React, hooks, contextos y servicios.

``/uploads``: carpeta temporal para archivos de documentos.

``/tests``: archivos ``.test.js`` para pruebas unitarias.

``/docker-compose.yml``: Archivo principal para la orquestación de servicios.

1.2. Instalación y Ejecución

El sistema está diseñado para el despliegue mediante contenedores.

Prerrequisitos: Docker y Docker Compose (v3.8 o superior) instalados.

1. Clonar el repositorio: ``git clone https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories``

2. Configuración: Crear el archivo ``.env`` con las variables de entorno necesarias (incluyendo la ``GEMINI_API_KEY``).

3. Despliegue Contenerizado: Utilizar Docker Compose para construir y levantar todos los servicios (Backend, Frontend y MongoDB):

```
`bash`
```

```
docker compose up --build -d
```

4. Verificación: La aplicación estará accesible en <http://localhost:3000>

5. Base de Datos: El servicio utiliza MongoDB para almacenamiento de datos no relacionales. La persistencia está garantizada por un volumen de Docker.

Automatización: Uso de n8n para workflows de envío automático de reportes y alertas, integrados mediante **webhooks** con el Backend.

Anexo 02. Manual de Usuario

El Manual de Usuario describe las funcionalidades desde el punto de vista del usuario final, detallando los flujos de trabajo en la interfaz.

2.1. Flujo de Subida y Análisis de Documentos

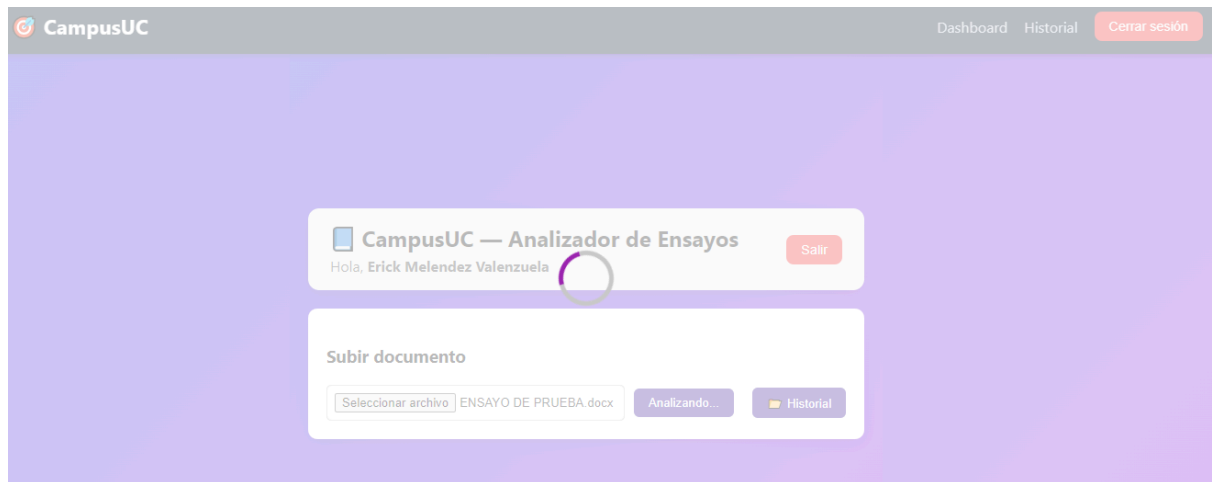
Esta es la funcionalidad central del sistema, impulsada por la IA de Gemini.

1. Acceso al Módulo: Desde el Dashboard principal, hacer clic en la opción "Subir Ensayo" en la barra lateral.

2. Selección de Archivo: El usuario utiliza el botón "Seleccionar Archivo" para cargar su documento (formatos permitidos: PDF y DOCX).

3. Activación del Análisis (IA): Una vez subido el archivo, presionar el botón *****"Analizar Documento"*****.

Feedback Visual: La interfaz mostrará un spinner con el mensaje "Analizando con Gemini: Evaluando estructura y coherencia académica..." para informar al usuario que la IA está trabajando.



2.2. Flujo de Visualización del Reporte de IA

El sistema despliega los resultados de la Inteligencia Artificial en un panel completo de retroalimentación.

1. Vista Paralela: Se presenta el texto original y una vista "Corregida por IA". Los errores gramaticales y de puntuación corregidos por Gemini se resaltan en color para facilitar su identificación.

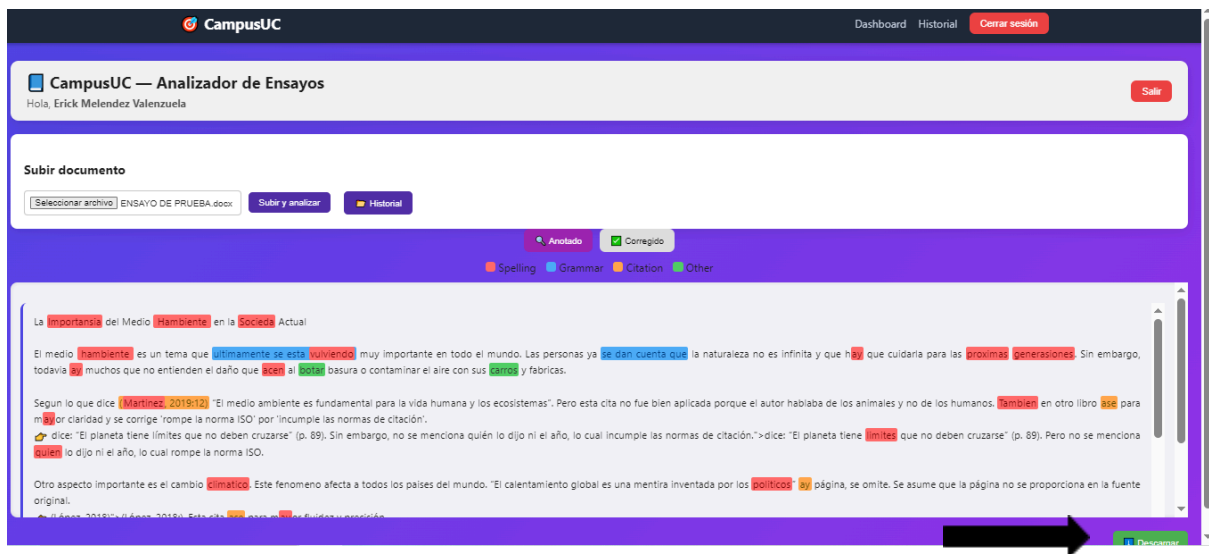
2. Métricas Académicas: Se accede a un panel de métricas cualitativas que incluyen:

- * Ranking de Claridad: Puntuación del 1 al 10 sobre la facilidad de lectura.

- * Evaluación de Estructura: Juicio sobre la organización del documento (introducción, desarrollo, conclusión).

3. Recomendaciones de Mejora: Gemini genera un listado de acciones concretas que el estudiante debe tomar (ej. "Reforzar la transición entre el párrafo 3 y 4", "Usar más voz activa").

4. Descarga: El usuario puede hacer clic en Descargar Reporte Completo para obtener una versión en PDF/DOCX con todas las correcciones y sugerencias.



2.3. Otras Funcionalidades

Panel de Historial: Muestra un listado cronológico de todas las revisiones anteriores, permitiendo re abrir cualquier análisis.

Cierre de Sesión: Opción disponible en el panel superior derecho.

